

82514 · MECATRÓNICA Y ROBÓTICA

Bloque 4

Cinemática y estática de manipuladores

Sesiones S13-S19 · 10 horas

9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de octubre de 2026 · IQS Universitat Ramon Llull

Hoja de ruta del bloque

1

S13 • vie 9 oct • 2 h , Pose: marcos, rotaciones y transformaciones homogéneas + taller spatialmath

2

S14 • mié 14 oct • 1 h , Cinemática directa: ETS, Denavit-Hartenberg y producto de exponenciales

3

S15 • jue 15 oct • 1 h , Taller: FK de un 6R con la Robotics Toolbox y el ABB del laboratorio

4

S16 • vie 16 oct • 2 h , Cinemática inversa: solución analítica, ocho soluciones y métodos numéricos

5

S17 • mié 21 oct • 1 h , Jacobiano y cinemática diferencial; control de velocidad resuelta

6

S18 • jue 22 oct • 1 h , Singularidades y elipsoide de manipulabilidad

7

S19 • vie 23 oct • 2 h , Estática $\tau = J^T \cdot F$, trayectorias y repaso • cuestionario B4

S13

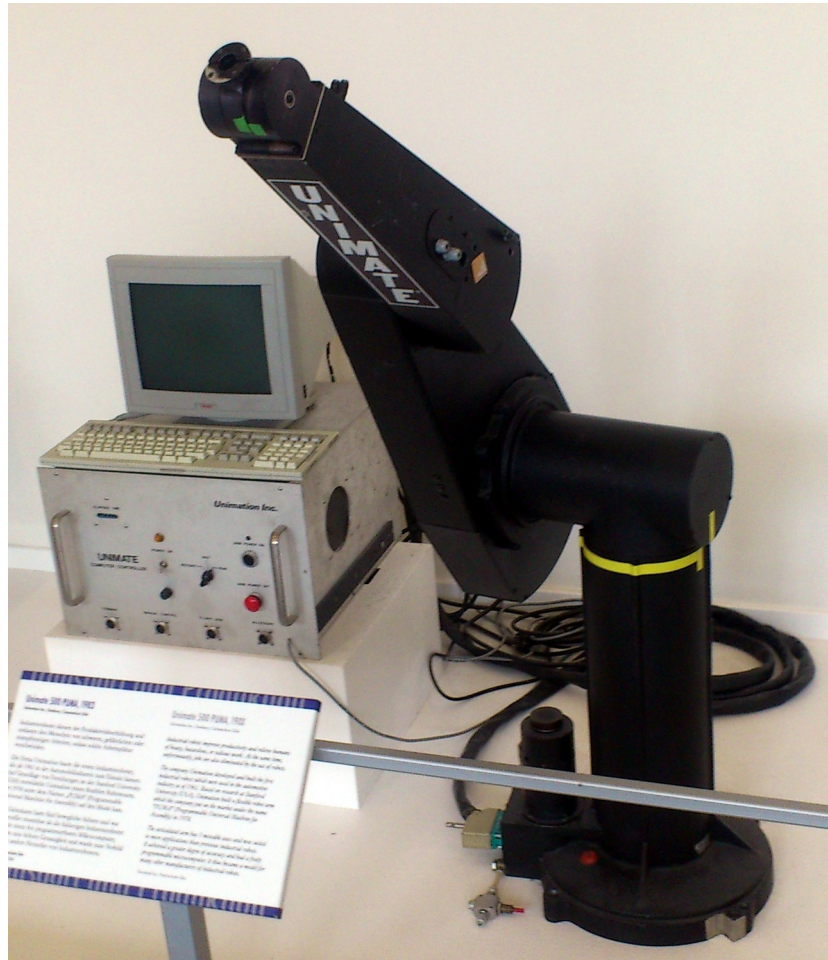
Posición y orientación

Marcos y pose relativa · $SO(3)$ · Euler, eje-ángulo y cuaterniones · $SE(3)$ · taller



ASEA/ABB: medio siglo de brazos de 6 ejes

Del PUMA al laboratorio



Unimate PUMA 500: el arquetipo (Deutsches Museum)



Brazos industriales de 6 ejes: la configuración del laboratorio

Rotaciones: el grupo $SO(3)$

«Cualquier pose es siempre una pose relativa» (Corke, p. 26)

A cada cuerpo se une rígidamente un marco dextrógiro; T_{AB} es la pose de $\{B\}$ respecto de $\{A\}$; el marco de referencia es $\{0\}$ o $\{W\}$.

- Matriz de rotación: columnas = ejes del marco girado; $R^T \cdot R = I$ y $\det R = +1$ definen $SO(3)$ (Lynch y Park, p. 70).
- La inversa es gratis: $R^{-1} = R^T$ (Proposición 3.3).
- Tres usos: representar una orientación, cambiar el marco de un vector y rotar un vector (Lynch y Park, p. 71).
- 9 números – 6 ligaduras = 3 grados de libertad → motivan las parametrizaciones de 3 parámetros.

Demostración en el aula

La composición 3D es producto de matrices y no conmuta: girar un libro físico 90° en Z y luego en Y no acaba igual que en el orden inverso. En 2D sí conmuta.

Leer los subíndices en cadena

$T_{AC} = T_{AB} \cdot T_{BC}$: el subíndice interior «se cancela». Regla mecánica que evita el 80 % de los errores de orden del taller.

Tres maneras de escribir una orientación

1

Tres ángulos

Euler ZYZ: $R = R_z(\varphi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_z(\psi)$; RPY (Cardan) con secuencia ZYX en vehículos. 12 secuencias posibles. Problema estructural: bloqueo de cardán cuando dos ejes se alinean (pitch = $\pm 90^\circ$), la anécdota del Apolo 13.

2

Eje-ángulo

Girar θ alrededor de un eje unitario $\hat{w}$: coordenadas exponenciales, con $[\hat{w}]$ la matriz antisimétrica de $\hat{w}$. Fórmula de Rodrigues:

$$R = I + \sin \theta [\hat{w}] + (1 - \cos \theta) [\hat{w}]^2$$

3

Cuaterniones unitarios

4 números y una ligadura; parte vectorial $\hat{w} \cdot \sin(\theta/2)$. Componen barato y no tienen singularidad: el estándar en robótica, visión, gráficos y navegación.

Regla del curso: matrices para operar, ángulos para comunicar con humanos, cuaterniones para interpolar y almacenar. «Todas las representaciones de tres ángulos sufren el bloqueo de cardán» (Corke, p. 53).

SE(3) y el taller de spatialmath

La transformación homogénea

- Matriz 4x4 del grupo SE(3): «muy comúnmente usada en robótica, gráficos y visión» (Corke, p. 62). En 2D: SE(2), matrices 3x3 con p homogéneo.
- Composición por producto; inversa sin resolver sistemas, y verificación numérica obligatoria en el taller: $T \cdot T^{-1} = I$.

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_{AC} = T_{AB} T_{BC}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^{\top} & -R^{\top} p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Taller con spatialmath-python • cuaderno 82514_S13

```
R = rot2(0.3); trplot2(R)
TA = transl2(1, 2) @ trot2(30, unit="deg")
R = eul2r(0.1, 0.2, 0.3); gamma = tr2eul(R)
T0 = SE3.Trans([0.4, 0.2, 0]) * SE3.RPY(0, 0, 3)
aTb = SE3.Tx(-2) * SE3.Rz(-pi/2) * SE3.Rx(pi/2)
```

Ejercicio guiado

Cadena mundo → mesa → pieza → cámara: calcular la pose de la pieza componiendo e invirtiendo transformaciones. Guiado paso a paso, con soluciones, en el cuaderno 82514_S13_Pose_Rotaciones.

Ejemplo resuelto: componer poses en 2D

Enunciado. La mesa {M} está en el mundo {W} en (1,0, 0,5) m, girada 90°. La pieza {P} está sobre la mesa en (0,2, 0,1) m, girada -30°. ¿Cuál es la pose de la pieza en el mundo?

- Paso 1. Plantear la cadena: mundo → mesa → pieza. Los subíndices interiores se cancelan: la pose buscada compone las dos conocidas.
- Paso 2. Girar y sumar: el giro de 90° convierte (0,2, 0,1) en (-0,1, 0,2); sumado a la posición de la mesa da la posición de la pieza. Las orientaciones se suman: 90° - 30° = 60°.

$$p_{WP} = p_{WM} + R(90^\circ) p_{MP} = \begin{bmatrix} 1,0 \\ 0,5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,2 \\ 0,1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9 \\ 0,7 \end{bmatrix}, \quad \theta_{WP} = 60^\circ$$

Comprobación en el cuaderno 82514_S13: SE2(1.0, 0.5, 90, unit='deg') * SE2(0.2, 0.1, -30, unit='deg'). El resultado imprime (0,9, 0,7) y 60°.



S14

Cinemática directa

El problema FK · ETS · Denavit-Hartenberg · producto de exponenciales

Tres convenciones para la misma FK

FK: «el cálculo de la posición y orientación del marco del efector a partir de sus coordenadas articulares» (Lynch y Park, p. 137). Siempre existe y es única, el problema difícil será el inverso (S16). Para el 2R plano:

$$x = a_1 \cos q_0 + a_2 \cos(q_0 + q_1), \quad y = a_1 \sin q_0 + a_2 \sin(q_0 + q_1)$$

1

ETS (Corke)

La pose como secuencia de transformaciones elementales que se lee directamente de la geometría: $E = rz(q_0) \oplus tx(a_1)$. El 6R general acaba en una muñeca ZYZ. Ideal para entender.

2

Denavit-Hartenberg

4 parámetros por eslabón $(\theta_j, d_j, a_j, \alpha_j)$ en una tabla compacta: «la manera de compartir modelos desde los años 60». Cada fila = $rz \oplus tz \oplus tx \oplus rx$. Ojo con la numeración 0/1.

3

PoE (Lynch y Park)

M = pose del efector en configuración cero; S_i = eje helicoidal de la articulación i . «No hay que definir marcos de eslabón». La base del análisis de velocidad (S17):

$$T(q) = e^{[S_1]q_1} e^{[S_2]q_2} \dots e^{[S_n]q_n} M$$

Ejercicio por parejas: para el 2R, escribir (i) la ETS, (ii) la tabla DH y (iii) M , S_1 y S_2 del PoE; comprobar que las tres dan la misma $T(q)$ en $q = (30^\circ, 40^\circ)$: $t = (1.21, 1.44)$, orientación 70° (Corke, p. 258).

Ejemplo resuelto: FK del 2R con números

Enunciado. Un 2R plano tiene $a_1 = 0,35$ m y $a_2 = 0,2$ m. Para $q = (30^\circ, 60^\circ)$: posición y orientación del efector, tabla DH y espacio de trabajo.

- Paso 1. Posición por suma de proyecciones (el segundo eslabón sale con el ángulo acumulado $q_1 + q_2 = 90^\circ$):

$$x = 0,35 \cos 30^\circ + 0,2 \cos 90^\circ = 0,303 \text{ m}, \quad y = 0,35 \sin 30^\circ + 0,2 \sin 90^\circ = 0,375 \text{ m}$$

- Paso 2. Orientación: $\varphi = q_1 + q_2 = 90^\circ$. La pose completa del efector es $(0,303, 0,375, 90^\circ)$.
- Paso 3. Tabla DH (dos filas): $\theta_1 = q_1$, $d = 0$, $a = 0,35$, $\alpha = 0$ · $\theta_2 = q_2$, $d = 0$, $a = 0,2$, $\alpha = 0$.
- Paso 4. Espacio de trabajo: anillo entre $a_1 - a_2 = 0,15$ m y $a_1 + a_2 = 0,55$ m. Un punto a 0,6 m del origen es inalcanzable; uno a 0,1 m también, por el hueco interior.



S15

Taller: FK de un 6R en Python

Robotics Toolbox · PUMA 560 e IRB140 · validación con el ABB del laboratorio

Del modelo de libro al robot del laboratorio

Las cuatro llamadas del taller

- `puma = models.DH.Puma560()`, el arquetipo: «el primer robot industrial moderno» (Corke, p. 261); `irb140 = models.DH.IRB140()`.
- Configuraciones con nombre: `qr` y `qz` son propiedades del robot; pueden añadirse otras.
- `irb140.fkine(irb140.qr).printline("rpy/xyz")` → `t = (0.005, 0, 0.332)`, `rpy = (0, -90, -90)°`.
- `teach`: deslizadores por articulación con la pose del efector en vivo, localizar la muñeca esférica.
- Trampa clásica DH: el «efector» del modelo es el centro de la muñeca, dentro del robot; la brida real exige añadir la transformación de herramienta (Corke, p. 267).

Contra el ABB del laboratorio

Leer en el controlador la pose de la brida y las coordenadas articulares e introducirlas en el modelo de la toolbox. Discutir las discrepancias: herramienta montada, base desplazada y convención de ángulos del controlador.

Mini-reto para casa

Usando solo `teach`, tocar un punto objetivo con el efector del puma. Anotar cuántos intentos requiere, la motivación directa de la IK de S16.



S16

Cinemática inversa

2R analítico · desacoplo con muñeca esférica · ocho soluciones · Newton-Raphson · taller

IK analítica: del 2R a las ocho soluciones

2R plano en pizarra

- Ley de cosenos para el codo, atan2 de dos argumentos para el hombro (conserva el cuadrante); dos ramas: codo arriba / codo abajo.
- 6R industrial: condición de forma cerrada = muñeca esférica (tres ejes que se cortan en un punto).
- Desacoplo: la posición del centro de muñeca depende solo de q_1 - q_3 ; la orientación restante la resuelven q_4 - q_6 (extraer Euler ZYX).
- Con offset de hombro: lefty/righty $\times$ codo arriba/abajo = 4 soluciones de posición; $\times$ muñeca volteada o no = 8 en total (Corke, p. 282).

Casos degenerados

Pose fuera de alcance $\rightarrow$ sin solución. Objetivo con $p_x = p_y = 0 \rightarrow$ infinitas soluciones de θ_1 . Y «por límites articulares y colisiones no las ocho soluciones son físicamente alcanzables».

Regla de oficio

Siempre $\text{atan2}(y, x)$, nunca arcotangentes de cociente: la regla reaparece en todas las soluciones analíticas.

Ejemplo resuelto: la IK y sus dos ramas

Enunciado. El mismo 2R ($a_1 = 0,35$ m, $a_2 = 0,2$ m) debe alcanzar el punto $P = (0,4, 0,2)$ m. Calcular las dos soluciones articulares.

- Paso 1. Ley de los cosenos para el codo (P está a 0,447 m del origen, dentro del anillo):

$$\cos q_2 = \frac{0,4^2 + 0,2^2 - 0,35^2 - 0,2^2}{2 \cdot 0,35 \cdot 0,2} = 0,268 \Rightarrow q_2 = \pm 74,5^\circ$$

- Paso 2. El hombro con atan2 (nunca la arcotangente del cociente: pierde el cuadrante):

$$q_1 = \text{atan2}(0,2, 0,4) - \text{atan2}(a_2 \sin q_2, a_1 + a_2 \cos q_2)$$

Codo abajo ($q_2 = +74,5^\circ$)

$q_1 = 1,0^\circ$. La FK devuelve (0,4, 0,2): verificado.

Codo arriba ($q_2 = -74,5^\circ$)

$q_1 = 52,1^\circ$. La FK también devuelve (0,4, 0,2): las dos ramas son válidas.

IK numérica y taller con la toolbox



Analítica: `ikine_a`

`sol = puma.ikine_a(T)` y verificar siempre con `puma.fkine(sol.q)`. Explorar las 8 ramas con las banderas "l"/"r", "u"/"d", "f"/"n". Fallos con diagnóstico: `ikine_a(SE3.Tx(3))` → `success=False`, «fuera de alcance»; con $q_4 = 0$ los ejes 3 y 5 se alinean y solo queda determinada la suma $q_3 + q_5$.

Numérica: `ikine_LM`

`sol = puma.ikine_LM(T, q0=...)`: converge a la rama que dicta la semilla; sin semilla, valores iniciales aleatorios. Puede fallar o saltar de rama cerca de singularidades.

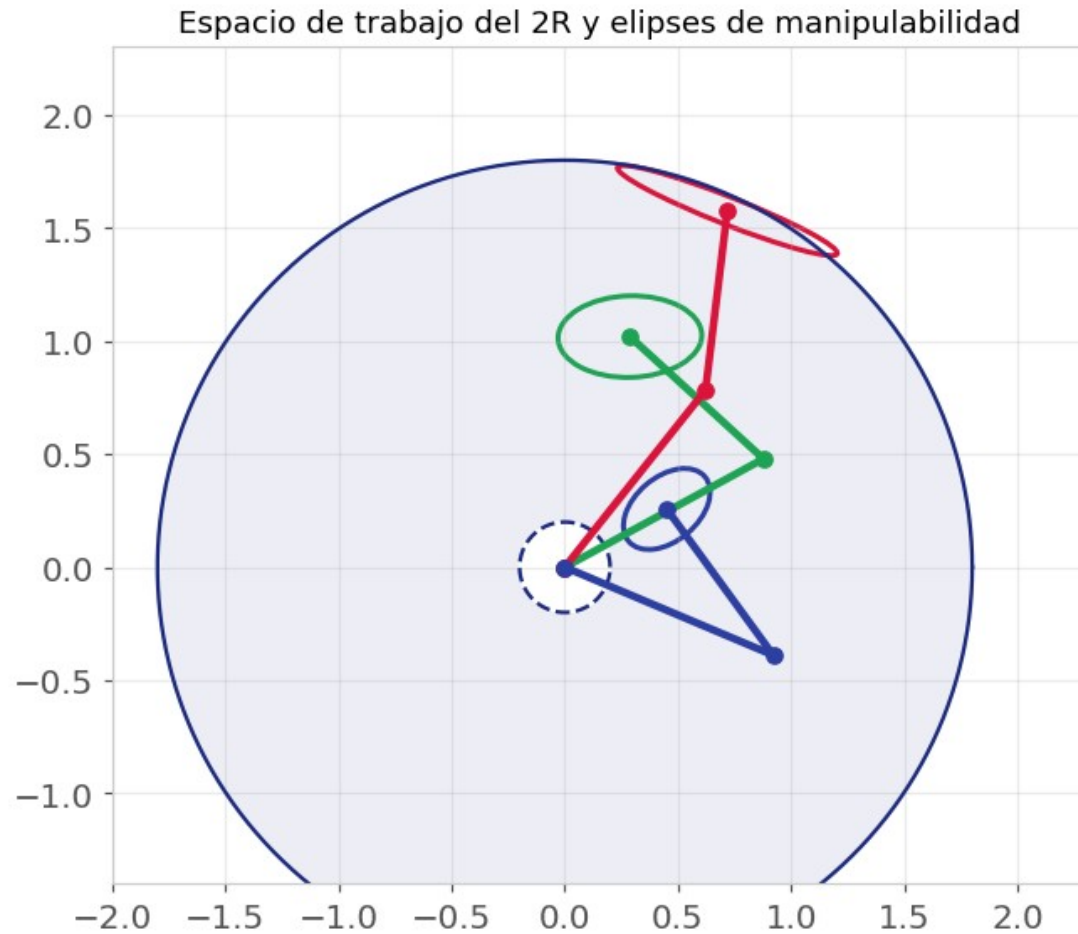
Síntesis por parejas: obtener las 8 soluciones para un punto de la mesa, descartar las no alcanzables y elegir razonadamente.

S17

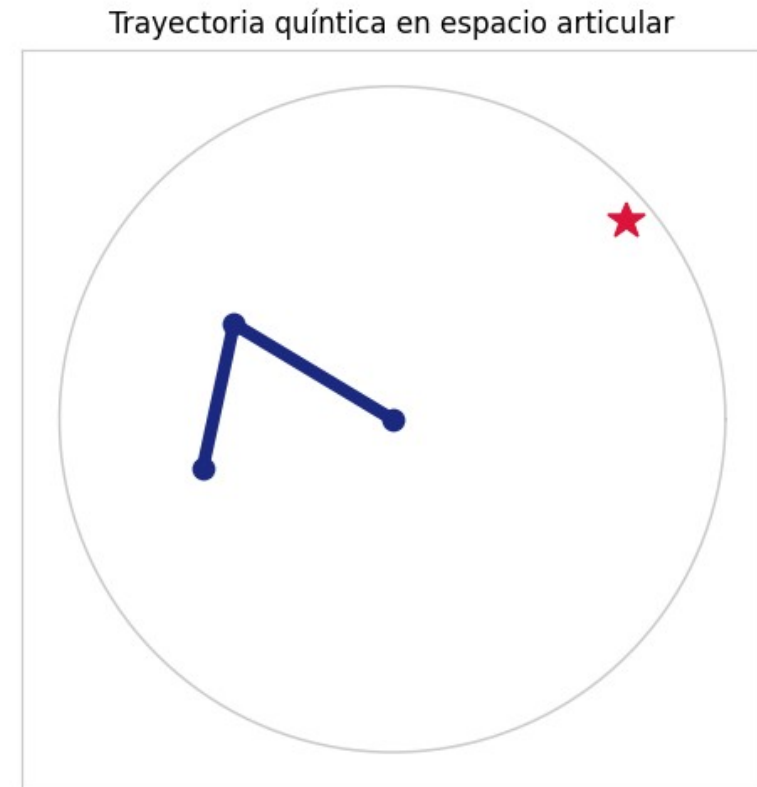
Jacobiano y cinemática diferencial

$\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$ · columnas con significado · velocidad resuelta

El 2R, en movimiento



Espacio de trabajo y elipses de manipulabilidad en tres posturas



Trayectoria quíntica en espacio articular: la punta no describe una recta

El jacobiano: la matriz que todo lo conecta

$$\dot{x} = J(q) \dot{q}$$

- « $J(q)$, de dimensión $m \times n$, se llama el jacobiano»: la sensibilidad lineal de la velocidad del efector a la velocidad articular; depende de la configuración q (Lynch y Park, p. 171).
- Columna i = velocidad del efector cuando solo la articulación i se mueve a velocidad unidad, dibujarlas en el 2R en dos posturas.
- En 3D la velocidad es 6D (lineal + angular): J es $6 \times n$; `jacob0` la expresa en el marco del mundo, `jacobc` en el del efector (útil con sensores de fuerza).
- Jacobiano analítico: expresar la orientación en tasas RPY añade una singularidad de representación, otra vez el coste de los tres ángulos.

Aviso que estructura S18

Cuando las columnas se alinean (brazo estirado), hay direcciones en las que el efector no puede moverse: el jacobiano pierde rango.

Demo con el UR5

`J = robot.jacob0(q)` sobre el modelo del libro: comparar columnas en configuraciones distintas y verificar la dependencia de q .

Ejemplo resuelto: jacobiano y velocidades

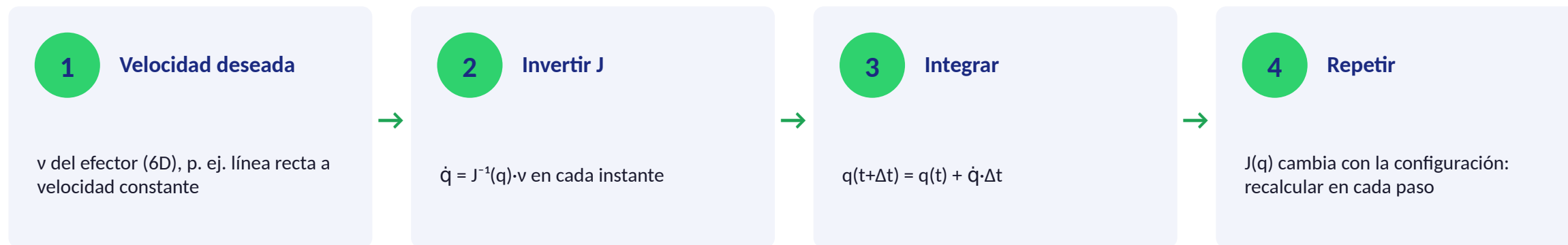
Enunciado. En la rama codo abajo del ejemplo de S16 ($q_1 = 1,0^\circ$, $q_2 = 74,5^\circ$), calcular J y $\det J$, y las velocidades articulares para mover el efector a $v = (0,1, 0)$ m/s.

- Paso 1. Evaluar el jacobiano en la configuración (derivadas de la FK) y su determinante:

$$J = \begin{bmatrix} -0,200 & -0,194 \\ 0,400 & 0,050 \end{bmatrix}, \quad \det J = a_1 a_2 \sin q_2 = 0,067 \text{ m}^2$$

- Paso 2. Resolver $\dot{q} = J^{-1} \cdot v$: $\dot{q} = (0,074, -0,593)$ rad/s, es decir, 4,3 °/s el hombro y -34,0 °/s el codo.
- Lectura física: mover el efector a solo 10 cm/s exige 34 grados por segundo en el codo. Cerca de la singularidad esa demanda se dispara: es el aviso de S18.
- Referencia de escala: $\det J = 0,067 \text{ m}^2$, cerca de su máximo posible $a_1 \cdot a_2 = 0,07$: configuración cómoda, lejos de singularidad.

Control de velocidad resuelta

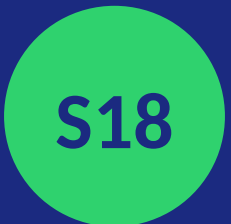


Por qué importa

«La esencia del control de movimiento de velocidad resuelta, un algoritmo simple y elegante que genera movimiento del efector a velocidad constante sin requerir cinemática inversa» (Corke, p. 313).

Letra pequeña

La integración en lazo abierto deriva: se corrige cerrando el lazo con la pose real. Y el algoritmo exige J invertible, qué pasa cuando no lo es se responde en S18.



S18

Singularidades y manipulabilidad

Pérdida de rango · casos clásicos del 6R · elipsoide · medida de Yoshikawa

Singularidades y elipsoide de manipulabilidad

Singularidad cinemática

- Postura en la que el efector «pierde la capacidad de moverse instantáneamente en una o más direcciones»: $J(q)$ deja de tener rango máximo (Lynch y Park, p. 191).
- No depende del marco elegido: es un hecho del robot, no de la descripción.
- Casos clásicos 6R: dos ejes rotativos colineales (muñeca con $q_4 = 0$), tres ejes paralelos coplanarios (codo estirado), cuatro ejes concurrentes.
- En la práctica: cerca de la singularidad, velocidades cartesianas modestas exigen velocidades articulares enormes; los controladores industriales frenan o abortan.

Elipsoide de manipulabilidad

La esfera unidad de velocidades articulares, mapeada por J , se convierte en un elipsoide de velocidades del efector. Casi esfera $\rightarrow$ postura isótropa; radios dispares $\rightarrow$ cerca de singular; en la singularidad «colapsa a un segmento».

Medida de Yoshikawa

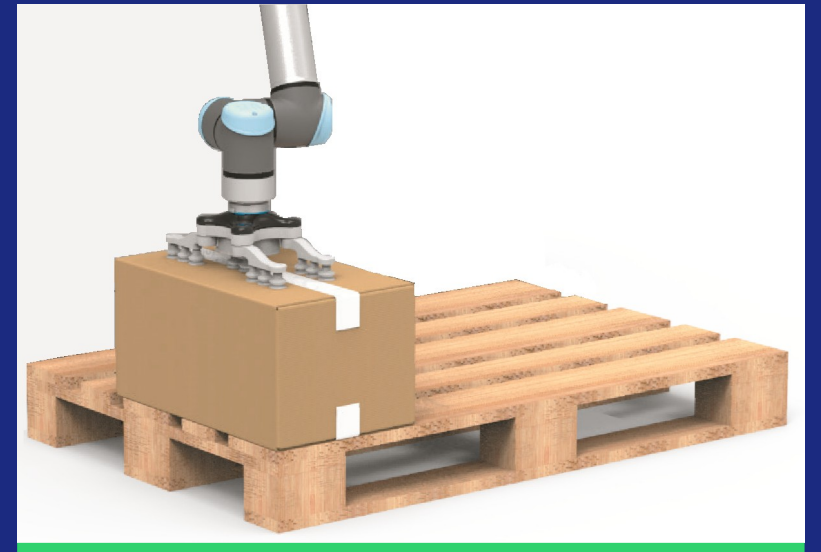
$$m(q) = \sqrt{\det(J(q) J^T(q))}$$

Proporcional al volumen del elipsoide. Aviso: mide volumen, no isotropía.

S19

Estática, trayectorias y cierre

$\tau = J^T \cdot F$ · dualidad fuerza-velocidad · leyes temporales · repaso y cuestionario B4



Paletizado: trayectorias punto a punto con carga

Estática: $\tau = J^T \cdot F$ y la dualidad

Derivación por conservación de potencia

- La potencia en el efector iguala la articular; exigiendo validez para todo $\dot{q}$ (Lynch y Park, p. 175):

$$f_{\text{tip}}^T v_{\text{tip}} = \tau^T \dot{q} \implies \tau = J^T(q) f_{\text{tip}}$$

- Versión 6D con torsores (wrenches): $w = (f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z)$ y $Q = J^T(q) \cdot w$.
- «La traspuesta del jacobiano nunca puede ser singular» (Corke, p. 325): la estática funciona incluso donde la cinemática diferencial falla.
- Aplicación expés: par de hombro para sostener 10 N con el brazo extendido → dimensionado de actuadores de B3.

Dualidad fuerza-velocidad

El elipsoide de fuerza tiene los mismos ejes que el de velocidad y semiejes recíprocos: donde es fácil generar velocidad es difícil generar fuerza, y viceversa.

El ejemplo somático

Sostener una maleta pesada con el brazo colgando recto: velocidad nula, fuerza máxima, el brazo humano trabaja en su singularidad.

Ejemplo resuelto: pares estáticos

Enunciado. En la configuración del ejemplo ($q_1 = 1,0^\circ$, $q_2 = 74,5^\circ$), el efector debe empujar hacia arriba con $F = (0, 10)$ N. ¿Qué pares soportan las articulaciones?

- Paso 1. La estática usa el MISMO jacobiano de S17, traspuesto: no hay que derivar nada nuevo.

$$\tau = J^\top F = \begin{bmatrix} 4,0 \\ 0,5 \end{bmatrix} \text{ N}\cdot\text{m} \quad \text{para} \quad F = (0, 10) \text{ N}$$

- Paso 2. Lectura: el hombro soporta 4,0 N·m y el codo solo 0,5 N·m, porque en esta postura el segundo eslabón queda casi vertical bajo la fuerza.
- Caso límite para dimensionar (B3): con el brazo estirado ($q = 0$), sostener los mismos 10 N exige $\tau_{\text{hombro}} = 0,55 \cdot 10 = 5,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ y $\tau_{\text{codo}} = 0,2 \cdot 10 = 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$: el peor caso del catálogo de motores.

La dualidad en una frase: donde el elipsoide de velocidad es corto, el de fuerza es largo. Empujar es barato justo donde moverse es caro.

Trayectorias: caminos y leyes temporales

«Una trayectoria consiste en un camino (geometría pura) y una ley temporal (time scaling) que fija los instantes» (Lynch y Park, p. 325); $s(t): [0, T] \rightarrow [0, 1]$.

1

Cúbico

$s(t) = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2 + a_3 \cdot t^3$ con velocidad nula en los extremos. Defecto: aceleración discontinua en 0 y T, tirones (jerk infinito).

2

Quíntico

Seis coeficientes: impone también las aceleraciones de contorno (sistema lineal 6x6). Movimiento más suave; «se usa comúnmente».

3

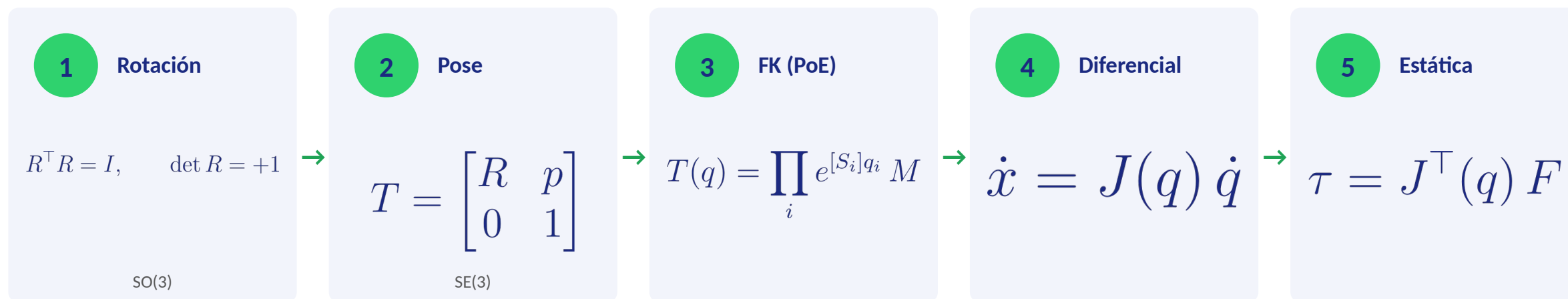
Trapezoidal (LSPB)

«Muy común en control de motores»: aceleración constante, cruce, deceleración. Aprovecha mejor los límites del accionamiento; si $v^2/a > 1$ degenera en triángulo bang-bang.

Taller: articular frente a cartesiano

$jtraj(q1, q2, t)$: suave para los motores, la punta no describe recta. $ctrj(TE1, TE2, t) + IK$: recta perfecta, pero puede exigir mucho a las articulaciones, en el ejemplo del libro $m(q)$ cae casi a cero hacia $t = 1.3$ s por la singularidad de muñeca.

Las cinco ecuaciones del bloque



El mapa del bloque

Pose (S13) → FK (S14-S15) → IK (S16) → jacobiano (S17) → singularidades y manipulabilidad (S18) → estática y trayectorias (S19). En cada nodo, una pregunta tipo del cuestionario.

Cuestionario B4 (15 min, 10 preguntas ABCD): bloqueo de cardán • SO(3)/SE(3) • PoE • ocho soluciones IK • definición de singularidad • Yoshikawa • $\tau = J^\top \cdot F$ • trapezoidal frente a quíntico.